

Thème 1 — Particules subatomiques

Niveau Difficile — Corrigé détaillé

Exercice 1 — corrigé (*vitesse d'un électron à partir de son énergie cinétique*)

a) $E_c = 18,22 \times 1,66 \times 10^{-19} \approx 3,02 \times 10^{-18} \text{ J}.$

b) De $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ on tire $v = \sqrt{\frac{2E_c}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 18,22 \times 1,66 \times 10^{-19}}{9,11 \times 10^{-31}}}.$

c) On simplifie : $\frac{2 \times 18,22}{9,11} = \frac{36,44}{9,11} = 4$ exactement, et $\frac{10^{-19}}{10^{-31}} = 10^{12}$. Donc

$$v = \sqrt{4 \times 1,66 \times 10^{12}} = 2\sqrt{1,66} \times 10^6 \approx 2,58 \times 10^6 \text{ m/s}.$$

Réponse : $v \approx 2,58 \times 10^6 \text{ m/s}.$

d) $\frac{v}{c} = \frac{2,58 \times 10^6}{3,0 \times 10^8} \approx 0,0086 = 0,86 \%$. **Réponse :** environ **0,86 %** de la vitesse de la lumière — déjà très rapide !

Exercice 2 — corrigé (*le chemin inverse : de la vitesse à l'énergie*)

a) $E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 9,11 \times 10^{-31} \times (3,0 \times 10^6)^2$. Or $(3,0 \times 10^6)^2 = 9,0 \times 10^{12}$, donc

$$E_c = \frac{1}{2} \times 9,11 \times 10^{-31} \times 9,0 \times 10^{12} = \frac{1}{2} \times 8,20 \times 10^{-18} \approx 4,10 \times 10^{-18} \text{ J}.$$

b) En eV : $E_c = \frac{4,10 \times 10^{-18}}{1,66 \times 10^{-19}} = \frac{4,10}{1,66} \times 10^1 \approx 24,7 \text{ eV}$. **Réponse :** $E_c \approx 4,10 \times 10^{-18} \text{ J} \approx 24,7 \text{ eV}.$

Exercice 3 — corrigé (*une microbille chargée*)a) La charge est **négative**, donc la microbille a **plus d'électrons que de protons** : c'est un **excès d'électrons**.

b) $N = \frac{1,6 \times 10^{-15}}{1,6 \times 10^{-19}} = 1,0 \times 10^{-15-(-19)} = 1,0 \times 10^4$ charges élémentaires.

c) **Réponse :** $10^4 = 10\,000$ électrons en excès.

Exercice 4 — corrigé (*électron contre proton : même vitesse, quelle énergie ?*)a) À vitesse égale, v se simplifie :

$$\frac{E_c(p^+)}{E_c(e^-)} = \frac{\frac{1}{2}m(p^+)v^2}{\frac{1}{2}m(e^-)v^2} = \frac{m(p^+)}{m(e^-)}.$$

b) $\frac{m(p^+)}{m(e^-)} = \frac{1,7 \times 10^{-27}}{9,11 \times 10^{-31}} = \frac{1,7}{9,11} \times 10^4 \approx 1,9 \times 10^3 \approx 2000$. **Réponse :** c'est le **proton** qui possède la plus grande énergie cinétique, environ **2000** fois celle de l'électron (car $E_c \propto m$ à vitesse fixée).

À retenir

$E_c = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{2E_c/m}$. **Toujours convertir eV $\rightarrow$ J** (1 eV = $1,66 \times 10^{-19}$ J) avant de mélanger avec des kg et des m/s. Le nombre de charges élémentaires d'un objet vaut $N = |Q|/e$. À vitesse égale, $E_c \propto m$.